LABORATUVAR 1 · HOLEMASTER 1030 MC PLUS

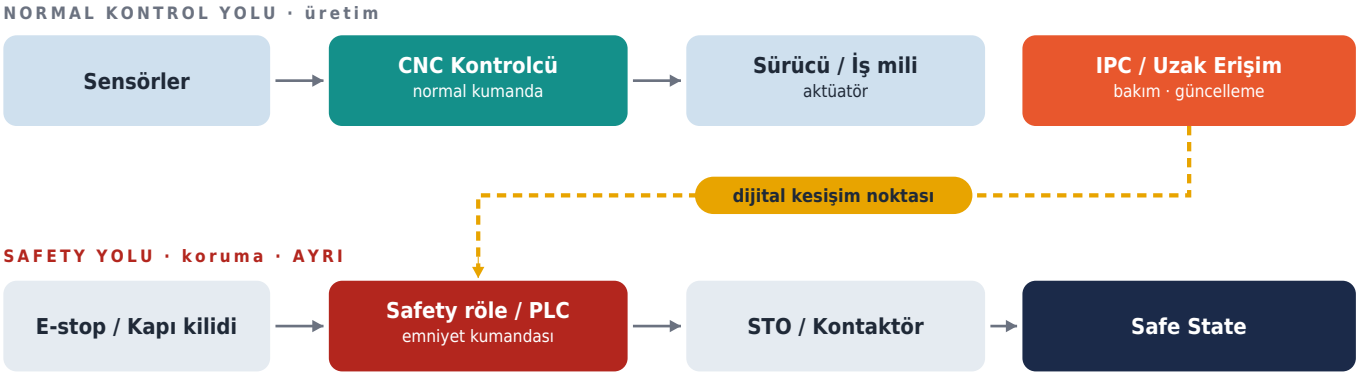
1 Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad Muhammed Fatih Saltan | Grup 230541052 | Tarih 23/10/2026

Makine: Omaksan Makine Holemaster 1030 MC Plus — delik delme ve kanal açma işlemini frezeleme yeteneğiyle birleştiren CNC makine. Üreticinin teknik dokümanı incelenmedi; "varsayım" yazan noktalar doğrulanmalıdır.

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.



Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Tehlike: dönen iş mili ve delme kafaları, hareketli eksenler (portal/gantri) ve pnömatik kıskaç/bastırma elemanları. İnsan; kesilme, el-kol sıkışması ve ezilme, kırılan takım veya fırlayan parçanın çarpması ve göz yaralanması nedeniyle zarar görür. Etkilenenler: operatör ve bakım personeli.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

(varsayım) (a) **Acil durdurma:** E-stop'a basılınca eksenler ve iş mili güvenli şekilde durur. (b) **Koruyucu kapak/kapı kilitleme:** kapak açıkken tehlikeli hareket ve iş mili dönüşü başlamaz; açılırsa durur. İkisinin ortak çıkışı sürücülerde **STO** (Safe Torque Off) olur.

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

E-stop butonları ve kapı/koruyucu sensörleri → emniyet rölesi veya Safety PLC → sürücü STO girişleri / kontaktör. Şemada kırmızı **SAFETY YOLU** satırıdır; CNC kontrolcü ve HMI bu yolun dışındadır. Gerçek bileşenler üreticiden doğrulanmalıdır.

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC / CNC kontrolcü: üretim mantığını (program, eksen hareketi, delik sırası) yürütür; programla değişir, ağa ve USB'ye açıktır. **Safety PLC/röle:** yalnızca emniyet fonksiyonunu yürütür; çift kanallı ve kendi kendini denetler, sertifikalı bileşendir, normal kontrolden bağımsızdır ve yapılandırması kısıtlı yetkiyle değişir.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

PLr/SIL, emniyet fonksiyonunun arıza yapma olasılığının riske uygun düşüklükte olmasını sağlar. Burada ağır yaralanma riski (iş mili, ezilme) olduğundan E-stop ve kapı kilidi yüksek güvenilirlik ister. Bu tür fonksiyonlarda PL d / SIL 2 düzeyi sık görülür; gerçek değer üreticinin risk değerlendirmesinden alınmalıdır **(varsayım)**.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

İş mili ve eksenler durmuş, sürücü torku kesilmiş (STO), yeni hareket başlatılamıyor ve kapak/koruma insanı koruyor. Pnömatik kıskaçlar enerji kesilince parçayı bırakmamalıdır (üreticiden teyit).

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Kapı ve E-stop sinyallerinin okunduğu giriş-çıkışlar ve CNC kontrol yazılımı; emniyet rölesi/PLC yapılandırması (varsa); sürücü STO ve parametre ayarları; HMI servis menüsü; USB ile yüklenen delik programları; uzak servis bağlantısı; yazılım ve firmware güncelleme paketleri.

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

(1) Uzak servis hesabı ele geçirilip kapı kilidi/bypass parametresi değiştirilir. (2) USB'den kötü amaçlı veya bozuk program yüklenir. (3) HMI'dan servis menüsüne çıkılıp koruma devre dışı bırakılır. (4) Mühendislik yazılımıyla safety yapılandırması veya sürücü parametresi indirilir. Şemadaki **dijital kesişim noktası** bunların ortak adıdır: IPC/uzak erişim → safety kümesi.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.